

# Mata Kuliah Basis Data

Program Studi : Informatika

Praktikum : 2

Query Lanjutan, Agregasi, dan Dasar JOIN

## Tujuan:

- Mahasiswa mampu menggunakan klausa `WHERE` dengan berbagai operator.
- Mahasiswa mampu melakukan pengurutan data menggunakan `ORDER BY`.
- Mahasiswa mampu menggunakan fungsi agregasi (`COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN`, `MAX`) dan klausa `GROUP BY` serta `HAVING`.
- Mahasiswa memahami konsep dasar `JOIN` untuk menggabungkan data antar tabel.

## Instruksi Umum:

1. Jika belum ada, buatlah database dengan tabel `buku`, `anggota`, dan `peminjaman` sesuai skema yang diberikan.
2. Isikan data contoh yang cukup bervariasi ke dalam setiap tabel (minimal 5-10 baris per tabel, dengan beberapa kasus khusus seperti tanggal kembali `NULL` atau buku dengan tahun terbit tertentu). `INSERT` data yang ada dibawah.
3. Jalankan setiap perintah SQL yang diminta dan pastikan hasilnya sesuai.
4. Tuliskan query SQL Anda untuk setiap soal di tempat yang disediakan dengan warna biru

## Data untuk diisi :

### Data untuk Tabel `buku`

| id_buku (AUTO_INCREMENT) | judul                       | penulis        | tahun_terbit |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| (otomatis)               | Dasar-Dasar Pemrograman     | Budi Santoso   | 2020         |
| (otomatis)               | Algoritma dan Struktur Data | Ani Wijaya     | 2019         |
| (otomatis)               | Basis Data Relasional       | Citra Dewi     | 2021         |
| (otomatis)               | Pengantar Jaringan Komputer | Dedi Kurniawan | 2018         |
| (otomatis)               | Matematika Diskrit          | Eko Susanto    | 2200         |
| (otomatis)               | Fisika Dasar                | Gita Permata   | 2020         |
| (otomatis)               | Kimia Umum                  | Hadi Pranoto   | 2017         |
| (otomatis)               | Sejarah Dunia               | Indah Lestari  | 2010         |

### Data untuk Tabel anggota

| id_anggota (AUTO_INCREMENT) | nama            | alamat                       |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| (otomatis)                  | Fauzan Abdi     | Jl. Merdeka No. 10, Jakarta  |
| (otomatis)                  | Gilang Ramadhan | Jl. Pahlawan No. 25, Bandung |
| (otomatis)                  | Hana Putri      | Jl. Kenanga No. 5, Surabaya  |
| (otomatis)                  | Irfan Kurniawan | Jl. Mawar No. 12, Yogyakarta |
| (otomatis)                  | Jihan Amelia    | Jl. Anggrek No. 8, Semarang  |

### Data untuk Tabel peminjaman

| id_pinjam (AUTO_INCREMENT) | id_buku | id_anggota | tanggal_pinjam | tanggal_kembali |
|----------------------------|---------|------------|----------------|-----------------|
| (otomatis)                 | 1       | 1          | 2023-01-05     | 2023-01-12      |
| (otomatis)                 | 2       | 2          | 2023-01-10     | 2023-01-17      |
| (otomatis)                 | 3       | 1          | 2023-01-15     | 2023-01-22      |
| (otomatis)                 | 4       | 3          | 2023-01-20     | NULL            |
| (otomatis)                 | 1       | 4          | 2023-01-25     | 2023-02-01      |
| (otomatis)                 | 5       | 5          | 2023-02-01     | NULL            |
| (otomatis)                 | 2       | 3          | 2023-02-05     | 2023-02-12      |
| (otomatis)                 | 3       | 4          | 2023-02-10     | NULL            |

## Bagian 1: Filtering dan Sorting Data

### Soal 1.1 (Memfilter dengan WHERE dan AND):

Tampilkan semua data buku yang tahun terbitnya setelah tahun 2019 DAN penulisnya bukan 'Budi Santoso'.

SQL

```
-- Query Anda di sini
```

### Soal 1.2 (Menggunakan BETWEEN dan OR):

Tampilkan judul dan penulis buku yang tahun terbitnya antara tahun 2018 dan 2020, ATAU penulisnya mengandung kata 'Wijaya'. Urutkan hasilnya berdasarkan tahun terbit secara menaik.

SQL

```
-- Query Anda di sini
```

### Soal 1.3 (Menggunakan **LIKE** dan **NOT**):

Tampilkan nama anggota yang alamatnya mengandung kata 'Jakarta' dan tidak mengandung kata 'No.'.

SQL

```
-- Query Anda di sini
```

### Soal 1.4 (Menggunakan **IS NULL** dan **IS NOT NULL**):

a. Tampilkan semua detail peminjaman yang **belum dikembalikan** (tanggal\_kembali NULL).

b. Tampilkan semua detail peminjaman yang **sudah dikembalikan** (tanggal\_kembali TIDAK NULL).

SQL

```
-- Query Anda di sini (a)
```

```
-- Query Anda di sini (b)
```

---

## Bagian 2: Fungsi Agregasi dan Pengelompokan Data

### Soal 2.1 (Fungsi Agregasi Sederhana):

a. Hitung total jumlah buku yang ada di database.

b. Cari tahu tahun terbit buku paling tua (minimum) dan paling baru (maksimum).

c. Hitung jumlah total anggota yang terdaftar.

d. Hitung berapa banyak total peminjaman yang tercatat.

SQL

```
-- Query Anda di sini (a)
```

```
-- Query Anda di sini (b)
```

```
-- Query Anda di sini (c)
```

```
-- Query Anda di sini (d)
```

### Soal 2.2 (**GROUP BY**):

a. Hitung jumlah buku per penulis.

b. Hitung berapa kali setiap buku telah dipinjam. (Gunakan `id_buku` dari tabel `peminjaman`).

c. Hitung berapa kali setiap anggota telah melakukan peminjaman. (Gunakan `id_anggota` dari tabel `peminjaman`).

SQL

```
-- Query Anda di sini (a)
```

```
-- Query Anda di sini (b)
-- Query Anda di sini (c)
```

### Soal 2.3 (HAVING):

- Tampilkan penulis yang memiliki lebih dari 1 buku.
- Tampilkan `id_buku` dari buku-buku yang telah dipinjam lebih dari 2 kali.
- Tampilkan `id_anggota` dari anggota yang telah melakukan peminjaman sebanyak kurang dari 2 kali.

SQL

```
-- Query Anda di sini (a)
-- Query Anda di sini (b)
-- Query Anda di sini (c)
```

---

## Bagian 3: Konsep Dasar JOIN

### Soal 3.1 (INNER JOIN - Peminjaman dan Buku):

Tampilkan `id_pinjam`, judul buku, dan tanggal pinjam untuk setiap peminjaman.

SQL

```
-- Query Anda di sini
```

### Soal 3.2 (INNER JOIN - Peminjaman dan Anggota):

Tampilkan `id_pinjam`, nama anggota, dan alamat anggota untuk setiap peminjaman.

SQL

```
-- Query Anda di sini
```

### Soal 3.3 (INNER JOIN - Peminjaman, Buku, dan Anggota - Multi-Join):

Tampilkan `id_pinjam`, nama anggota, judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali untuk semua peminjaman. Urutkan hasilnya berdasarkan nama anggota, kemudian berdasarkan tanggal pinjam.

SQL

```
-- Query Anda di sini
```

### Soal 3.4 (Bonus / Tantangan - JOIN dengan Kondisi):

Tampilkan nama anggota dan judul buku yang dipinjam oleh anggota tersebut, **khusus untuk peminjaman yang belum dikembalikan.**

SQL

```
-- Query Anda di sini
```